

“중등부 1번 / 고등부 1번. 피하자” 문제 풀이

작성자: 이종서

부분문제 1

N 이 매우 작으므로 입력으로 가능한 모든 경우를 일일이 따져볼 수 있다.

- $N = 1, 2$ 인 경우: 이 경우에는 답이 0이 된다.
- $N = 3$ 이고 A_1, A_2, A_3 가 홀수, 짝수, 홀수이거나 짝수, 홀수, 짝수인 경우: 이 경우에는 가운데 원소를 양 끝의 원소 중 하나와 교환해주면 되므로 답이 1이 된다.
- 그 외 나머지 경우: 이 경우에는 답이 0이 된다.

부분문제 2

배열의 원소들의 값 자체는 중요하지 않고, 이들의 홀짝성만이 중요함을 알 수 있다. 따라서, 일반성을 잃지 않고 배열이 0 또는 1로만 이루어져 있다고 가정할 수 있다.

0과 1이 인접하는 것이 최대 1번만 허용되므로, 교환들이 끝난 이후의 배열은 $[0, 0, \dots, 0, 1, 1, \dots, 1]$ 과 같은 형태 혹은 $[1, 1, \dots, 1, 0, 0, \dots, 0]$ 과 같은 형태가 되어야 한다. 다시 말해, 이 문제를 해결하는 것은 0과 1로 이루어진 배열을 오름차순 또는 내림차순으로 정렬하는데에 필요한 최소 교환 횟수를 구하는 것과 동치이다.

오름차순으로 배열을 정렬하는데에 필요한 교환 횟수는 $i < j$ 이고, $A_i > A_j$ 인 (i, j) 의 수와 같다. (이를 반전이라고 부르자.) 왜냐하면, 한 번의 교환으로 반전의 개수를 정확히 하나 감소시킬 수 있기 때문이다. 모든 $(i, j) (1 \leq i < j \leq N)$ 쌍을 살펴보면서 반전인지 확인해보면 총 $O(N^2)$ 시간에 반전의 수를 구할 수 있다.

내림차순으로 배열을 정렬하는데에 필요한 교환 횟수 역시도 같은 방법으로 구할 수 있으므로, 전체 문제를 $O(N^2)$ 시간에 해결할 수 있다.

부분문제 3

반전 (i, j) 는 $A_i = 1, A_j = 0$ 을 만족한다. 고로, 각 $1 \leq j \leq N$ 에 대해 반전 $(*, j)$ 의 개수는 배열에서 A_j 이전에 등장하는 1의 개수와 같음을 알 수 있다. 따라서, 1의 개수에 대한 누적 합을 이용하면 총 $O(N)$ 시간에 반전의 수(오름차순으로 배열을 정렬하는데에 필요한 교환 횟수)를 구할 수 있다.

내림차순으로 배열을 정렬하는데에 필요한 교환 횟수 역시도 같은 방법으로 구할 수 있으므로, 전체 문제를 $O(N)$ 시간에 해결할 수 있다.

“고등부 2번. ABBC” 문제 풀이

작성자: 김준점

부분문제 1

C가 존재하지 않으므로, 앞쪽에 있는 A부터 차례대로 그 A보다 뒤에 있는 B 중 가장 앞에 있는 것을 골라 짝지어주면 된다. 각 B에 대해 짝지을 수 있는 A의 후보는 항상 뒤로 갈수록 많아지므로 이 전략은 최적이다.

부분문제 2

$D[i][a][b]$ 를 1번부터 i 번까지의 문자들에 대해 A를 a 개, B를 b 개만 남기고 모두 지울 수 있는 시행 횟수의 최댓값이라고 하자.

만약 $S[i]$ 가 A라면, 마지막 A는 뒤에 문자가 존재하지 않아 시행을 할 수 없으므로 $D[i][a][b] = D[i-1][a-1][b]$ 이다. 만약 $S[i]$ 가 B라면, 이 B를 앞쪽의 A와 짝맞추어 지울지 뒤쪽의 C와 짝맞추기 위해 남길지의 두 선택지가 있다. 따라서 $D[i][a][b] = \max D[i-1][a-1][b] + 1, D[i-1][a][b+1]$ 이 된다. 만약 $S[i]$ 가 C라면, 앞쪽에 B가 남아있는 경우에만 지울 수 있고 지울 수 있다면 반드시 지우는 것이 최적임이 자명하다. 따라서 $b > 0$ 이면 $D[i][a][b] = D[i-1][a][b-1] + 1$ 이고 아니라면 $D[i][a][b] = D[i-1][a][b]$ 이 된다.

따라서 상태가 $O(N^3)$ 개이고 각 상태 전이가 $O(1)$ 에 해결되므로 전체 시간복잡도 $O(N^3)$ 에 해결할 수 있다.

부분문제 3

S 에 나타나는 B의 개수를 b 라 하자. $b = p + q$ 일 때 A가 p 개 이하로, C가 q 개 이하로 B와 짝지어지는 경우를 생각해 보자. A는 뒤에 있는 B와 짝지어져야 하고, C는 앞에 있는 B와 짝지어져야 하므로 존재하는 B 중 앞쪽 q 개를 C와, 뒤쪽 p 개를 A와 짝짓는 것이 최적이라고 가정해볼 수 있다. 만약 그렇지 않은 경우가 있어 A와 짝지어지는 B가 C와 짝지어지는 B보다 앞에 있는 경우를 생각해 보자. 그러면 짝지어지는 B를 서로 교체했을 때 반드시 시행이 가능하므로, 이러한 경우를 존재하지 않게 하면서 시행의 수를 같게 할 수 있다. 결과적으로 가정은 참이다.

따라서 모든 p 와, p 에 대해 자동으로 결정되는 q 에 대해 문제를 부분문제 1과 같이 탐욕적으로 해결할 수 있다. p 를 고르는 경우의 수가 $O(N)$ 이고 각 문제를 해결하는 데 $O(N)$ 시간이 걸리므로 전체 시간복잡도는 $O(N^2)$ 이다.

부분문제 4

부분문제 3의 풀이를 최적화할 수 있다. 몇 개의 예시를 살펴보면 p 에 대한 최대 시행 횟수가 불록하다는 것을 알 수 있다. 따라서 이를 가정할 때 효율적인 풀이를 생각해볼 수 있다.

불록성을 가지는 함수에 대해서는 삼분 탐색이나 기울기에 대한 이분 탐색을 수행해서 최댓값을 빠르게 찾을 수 있다. 따라서 $O(\log N)$ 개의 후보에 대해서만 문제를 해결하려고 시도할 수 있다. 위 가정은 실제로 참이므로, 이렇게 부분문제 4를 해결할 수 있다. 이때 전체 시간복잡도는 $O(N \log N)$ 이다.

여러 경우에 대한 복잡한 고려를 통해 불록성을 직접적으로 증명할 수 있다. 그러나 부분문제 4를 증명하는 과정에서 반드시 부분문제 5의 핵심 관찰을 사용하기 때문에, 부분문제 4에 대한 증명을 완성하여 문제를 해결할 수 있으면 자연스럽게 전체 문제를 곧바로 해결할 수 있다. 간접적인 증명은 다음과 같다.

부분문제 5에서 관찰한 바에 따르면, 최대 시행 횟수일 때 A와 C 양쪽 중 한 쪽이라도 짝지을 수 있는 B는 반드시 시행에 사용된다는 것을 알 수 있다. 따라서 p 가 변화해 최적에서 멀어지면 어차피 양쪽에서 모두 짝지을 수 있는 B라 최대 시행 횟수가 유지되거나, 또는 시행에 사용되던 B를 더 이상 시행에 사용할 수 없게 되므로 최대 시행 횟수가 감소한다.

부분문제 5

C를 무시하고, A에 대해서 부분문제 1과 같이 탐욕적으로 시행해 보자. 이렇게 시행했을 때 지워지지 않고 남아있는 B가 x 개라고 하자. 그러면 부분문제 3의 관찰에 의하여 적어도 왼쪽에서부터 x 개만큼의 B는 A와 절대로 짝지어지지 않음을 알 수 있다.

이제 왼쪽에서부터 x 개를 제외하고 남은 B를 모두 A와 짝지을 수 있다. 남은 B는 모두 뒤쪽에 연속하여 있으므로, 부분문제 1을 수행했을 때의 해에서 각 A와 짝지어지는 B를 오른쪽으로 이동시킬 수 있기 때문이다.

남은 x 개만큼의 B는 A와 절대로 짝지어질 수 없으므로 C와 짝짓는 것이 최선이다. 따라서 남은 문자열에 대해 부분문제 1의 풀이를 다시 수행할 수 있다.

따라서 왼쪽에서부터 부분문제 1과 같이 A와 B를 짝지어 지우고 난 뒤, 오른쪽에서부터 마찬가지로 B와 C를 짝지어 지우면 반드시 가장 많은 B를 지울 수 있다. 각 과정은 시간복잡도 $O(N)$ 에 수행할 수 있다.

참고로 위 관찰을 조합하면 어떤 경우에도 A 또는 C와 짝지어질 수 없는 B를 제외한 B는 반드시 시행한 뒤에 지워진다는 것을 알 수 있다. 따라서 B와 C를 짝짓는 것을 A와 B를 짝짓지 않은 문자열에서 그대로 수행하여 더 간단하게 구현할 수 있다. 이렇게 해결할 때의 최종 답은 A와 B를 짝지었을 때의 최대 횟수와 B와 C를 짝지었을 때의 최대 횟수를 더한 뒤, S 에 존재하는 B의 개수와 비교하여 더 작은 것이 된다.

“고등부 3번. 보급” 문제 풀이

작성자: 윤교준

부분문제 1

$\{V_i\}_{i=1}^N$ 는 1 이상 N 이하로 이루어진 순열이라야 한다.

모든 $N!$ 가지의 순열을 시도하여 가능한 보급 날짜 배정을 구한다.

부분문제 4

일반성을 잃지 않고 X_* 를 정렬하여, $X_i = i$ ($1 \leq i \leq N$)라고 가정하자.

$\zeta := \{(i, j) : i < j, Y_i < Y_j\}$ 라고 하자.

순서쌍 $(i, j) \in \zeta$ 을 생각하자. $A_i \leq V_i < V_j \leq B_j$ 라야 하므로, $A_i < A_j$ 와 $B_i < B_j$ 라고 할 수 있다.

다음을 수행한다.

1. 각 $i = 1, 2, \dots, N$ 에 대하여

$$(a) \ A_i := \max \left\{ A_i, \left(\max_{j < i, Y_j < Y_i} A_j \right) + 1 \right\} \text{로 값을 바꾼다}$$

2. 각 $i = N, N-1, \dots, 1$ 에 대하여

$$(a) \ B_i := \min \left\{ B_i, \left(\min_{i < j, Y_i < Y_j} B_j \right) - 1 \right\} \text{로 값을 바꾼다}$$

위 작업은 Fenwick 또는 Segment 트리를 이용하여 $\mathcal{O}(N \lg N)$ 에 수행할 수 있다.

이제, $V_i \in [A_i, B_i]$ 가 성립하도록 각 V_i 에 서로 다른 값을 부여해야 한다. 이는 ‘회의실 배정 문제’로 잘 알려진 문제이다.

값 $k = 1, 2, \dots, N$ 를

(1) 아직 값이 배정되지 않은 V_i 중에서

(2) $A_i \leq k$ 를 만족하는 것 중

(3) B_i 의 값이 가장 작은

V_i 에 배정하는 Greedy 알고리즘이 정당함을 증명할 수 있다.

이러한 배정 작업은 Min heap을 이용하여 $\mathcal{O}(N \lg N)$ 에 수행할 수 있다.

만약 배정이 불가능하다면, 원 문제의 답은 “NO”이다. 배정이 가능하다면, 그러한 V_i 는 항상 원 문제의 모든 조건을 만족한다.

따라서, 전체 문제를 $\mathcal{O}(N \lg N)$ 에 해결할 수 있다.

부분문제 2

만점 풀이에서 ‘ A_i, B_i 의 값을 바꾸는 과정’ 또는 ‘회의실 배정 문제’를 나이브한 방법으로 $\mathcal{O}(N^2)$ 에 해결할 경우, 부분문제 2까지 맞을 수 있다.

부분문제 3

만점 풀이에서 B_i 의 값을 바꾸는 과정을 수행하지 않거나 회의실 배정 문제를 올바르게 풀지 않은 방법으로 해결할 경우, 부분문제 3까지 맞을 수 있다.